

**Попиков Петр Иванович**

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин, доктор технических наук, профессор, Россия, Воронеж,

e-mail: [popikovpetr@yandex.ru](mailto:popikovpetr@yandex.ru)

**Конюхов Андрей Валерьевич**

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин, аспирант, Россия, Воронеж,

e-mail: [akoniukhov@gmail.com](mailto:akoniukhov@gmail.com)

**Попиков Сергей Константинович**

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин, соискатель, Россия, Воронеж

e-mail: [sergpopikov@mail.ru](mailto:sergpopikov@mail.ru)

**Попикова Алина Викторовна**

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин, соискатель, Россия, Воронеж

e-mail: [poalinka@mail.ru](mailto:poalinka@mail.ru)

**Стенд для испытаний грузоподъемных механизмов лесных манипуляторов с рекуперацией энергии**

*Аннотация.* Разработана математическая модель гидропривода, изготовлен лабораторный стенд с рекуперацией энергии для испытаний грузоподъемных механизмов лесных манипуляторов.

*Ключевые слова:* гидропривод, рекуперация, гидроаккумулятор, стенд, гидроцилиндр, манипулятор, механизм подъема.

**Popikov Petr Ivanovich**

Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozova, Department of Forestry Mechanization and Machine Design, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russia, Voronezh  
e-mail: [popikovpetr@yandex.ru](mailto:popikovpetr@yandex.ru)

**Konyukhov Andrey Valerievich**

Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozova, Department of Forestry Mechanization and Machine Design, PhD student, Russia, Voronezh  
e-mail: [akoniukhov@gmail.com](mailto:akoniukhov@gmail.com)

**Popikov Sergey Konstantinovich**

Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozova, Department of Forestry Mechanization and Machine Design, Competitor, Russia, Voronezh  
e-mail: [sergpopikov@mail.ru](mailto:sergpopikov@mail.ru)

**Popikova Alina Viktorovna**

Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozova, Department of Forestry Mechanization and Machine Design, Competitor, Russia, Voronezh  
e-mail: [poalinka@mail.ru](mailto:poalinka@mail.ru)

**Modeling of the hydraulic drive of the stand for testing the load-lifting mechanisms of forest manipulators with energy recovery**

*Abstract.* A mathematical model of the hydraulic drive has been developed, a laboratory stand with energy recovery has been made for testing the load-lifting mechanisms of forest manipulators.

*Keywords:* Hydraulic drive, recuperation, hydraulic accumulator, stand, hydraulic cylinder, manipulator, lifting mechanism.

В настоящее время в России проводятся работы по созданию конкурентоспособных мобильных лесозаготовительных машин манипуляторного типа. При рубках ухода за лесом широко используются погрузочно-транспортные машины с манипуляторами. Однако, гидропривод лесных манипуляторов в процессе эксплуатации подвергается высоким динамическим нагрузкам, которые приводят к частым отказам элементов гидропривода. Поэтому проектирование и

создание лесных манипуляторов с энергосберегающим гидроприводом является актуальной задачей.

Нами предлагается новый гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора [1], включающий дополнительный гидроцилиндр рекуперации и гидропневматический аккумулятор, который аккумулирует энергию торможения при опускании груза и возвращает ее при последующих подъемах груза. Разработана математическая модель процесса подъема стрелы, описываемая системой нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка [2]:

$$\left\{ \begin{array}{l} (J_{бр} + J_p + J_c) \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = \frac{\pi d_c^2 l \sin \beta}{4} \cdot p - \\ - (G_{бр} L + G_p l_{ц.р} + G_c l_{ц.с}) \cos(\varphi - \alpha), \\ q_n n_n = \frac{\pi d_c^2 l \sin \beta}{4} \cdot \frac{d\varphi}{dt} - k_{ак} \sqrt{P_A - p} + \\ + a_y p - \frac{V_{сум}}{E_{пр}} \cdot \frac{dp}{dt}, \\ \frac{dP_A}{dt} = \frac{-E_{ж} k_{ак}}{V_0 \left[ 1 - \left( \frac{P_0}{P_A} \right)^{\frac{1}{K}} + \frac{E_{ж}}{K P_A} \left( \frac{P_0}{P_A} \right)^{\frac{1}{K}} \right]} \cdot \sqrt{P_A - p}, \end{array} \right. \quad (1)$$

где  $J_{бр}$ ,  $J_p$ ,  $J_c$  – моменты инерции пачки бревен, рукояти, стрелы относительно точки  $O_1$ , кг·м<sup>2</sup>;

$\varphi$  – угол подъема стрелы, рад;

$\alpha$  – угол уклона, рад;

$t$  – время, с;

$G_{бр}$  – сила тяжести пачки бревен в захвате, Н;

$d_c$  – внутренний диаметр гидроцилиндра стрелы, м;

$q_n$  – рабочий объем насоса, м<sup>3</sup>/об;

$n_n$  – частота вращения насоса, с<sup>-1</sup>;

$p$  – текущее значение давления в напорном трубопроводе, Па;

$P_A$  – текущее значение давления в гидроаккумуляторе, Па;

$P_0$  – давление предварительной зарядки гидроаккумулятора, Па;

$V_0$  – рабочий объем гидроаккумулятора, м<sup>3</sup>;

$E_{пр}$  – приведенный модуль упругости рабочей жидкости и упругих элементов гидропривода, Па;

$E_{ж}$  – модуль упругости жидкости, Па;

$K$  – показатель адиабаты газа в гидроаккумуляторе, равный 1,41;

$\mu$  – коэффициент расхода равен 0,7...0,8;

$d_{ак}$  – внутренний диаметр штуцера гидроаккумулятора, м;

$d_p$  – внутренний диаметр гидроцилиндра рекуперации энергии, м;

$g$  – ускорение свободного падения, м/с<sup>2</sup>;

$\rho$  – плотность рабочей жидкости, кг/м<sup>3</sup>;

$V_{сум}$  – суммарный объем подводящего трубопровода, м<sup>3</sup>;

$k_{ак}$  – коэффициент дросселирования штуцера аккумулятора,  
м<sup>3</sup>·с·Па<sup>-1/2</sup>

$$k_{ак} = \frac{\mu \pi d_{ак}^2}{4} \sqrt{\frac{2}{\rho}}. \quad (2)$$

На отрезке  $t \in [0; t_k]$  рассматривается задача Коши:

$$\begin{cases} \varphi(0) = \varphi_0, & p(0) = p_0, & P_A(0) = P_{A0}, \\ \varphi'(0) = \varphi_1, & p'(0) = p_1, & P'_A(0) = P_{A1}. \end{cases} \quad (3)$$

Искомые значения при каждом  $i=2,3,...,n$  определяются из итерационных процессов, когда каждое значение получается при вычислении предыдущих.

Угол  $\varphi$  (в радианах) определяется формулой

$$\begin{aligned} \varphi_i &= \varphi_0 + i(\varphi_1 - \varphi_0) + \\ &+ \sum_{k=1}^i \sum_{j=0}^{k-1} C_i^k C_{k-1}^j (-1)^{k-1-j} (i-1-j) \Phi_j^{(1)}; \end{aligned} \quad (4)$$

давление  $p$  – формулой

$$\begin{aligned} p_i &= p_1 + i \sigma (\varphi_1 - \varphi_0) + \\ &+ \sigma \sum_{k=1}^i \sum_{j=0}^{k-1} C_i^k C_{k-1}^j (-1)^{k-1-j} (i-2-j) \Phi_j^{(1)} + \\ &+ \sum_{k=1}^i \sum_{j=0}^{k-1} C_i^k C_{k-1}^j (-1)^{k-1-j} \Phi_j^{(2)} + \sigma \Phi_{i-1}^{(1)} - \Phi_{i-1}^{(2)}; \end{aligned} \quad (5)$$

давление  $P_A$  – формулой

$$P_{Ai} = P_{A1} + \sum_{k=1}^i \sum_{j=0}^{k-1} C_i^k C_{k-1}^j (-1)^{k-1-j} \Phi_j^{(3)} - \Phi_{i-1}^{(3)}, \quad (6)$$

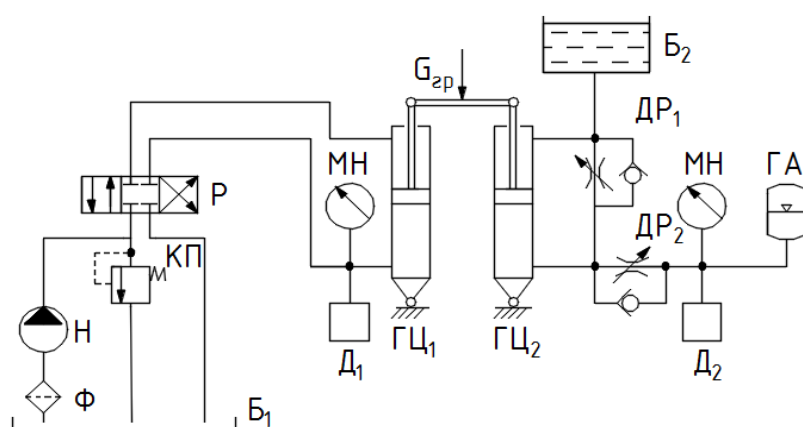
где обозначено

$$C_n^m = \frac{n!}{m! (n-m)!}. \quad (7)$$

Зная значения  $\varphi_i$ ,  $p_i$ ,  $p_{Ai}$ , вычисленные на предыдущем шаге, можно вычислить их первые и вторые производные по приближенным формулам (4).

Искомые функции давления рабочей жидкости в зависимости от времени и конструктивных параметров гидропривода найдены в виде совокупности точек в узлах разбиения отрезка по времени. Предварительные расчеты с использованием программы MathCad показали, что подключение энергосберегающего демпфирующего устройства в гидропривод механизма подъема стрелы позволяет снизить пиковое давление в гидролинии поршневой полости гидроцилиндра при переходных режимах в 1.4-1.5 раза и возвращать в гидросистему около 30% энергии опускания груза. Для доказательства адекватности математической модели разработан и изготовлен лабораторный стенд с энергосберегающим гидроприводом механизма подъема стрелы. Гидро-кинематическая схема и общий вид лабораторного стенда представлена на рисунке 1. Порядок испытаний следующий: 1) подъем стрелы при открытых вентилях ДР<sub>1</sub> и ДР<sub>2</sub>, поршень гидроцилиндра рекуперации энергии ГЦ<sub>2</sub> свободно перемещается в верхнее положение; 2) опускание стрелы от распределителя и груза при закрытом верхнем вентиле ДР<sub>1</sub> и открытом вентиле ДР<sub>2</sub>, при этом гидроцилиндр рекуперации энергии ГЦ<sub>2</sub> поглощает энергию опускания груза и нагнетает жидкость в гидроаккумулятор ГА; 3) подъем стрелы от гидроаккумулятора при открытом вентиле ДР<sub>2</sub> и закрытом вентиле ДР<sub>1</sub>, рукоятка распределителя находится в плавающем положении; 4) подъем стрелы от распределителя при открытых вентилях ДР<sub>1</sub> и ДР<sub>2</sub>; 5) опускание стрелы от распределителя при закрытом вентиле ДР<sub>1</sub> и открытом вентиле ДР<sub>2</sub>, происходит зарядка гидроаккумулятора ГА; 6) подъем стрелы при рукоятке распределителя «Подъем» при этом жидкость подается от насоса и от гидроаккумулятора одновременно при открытом вентиле ДР<sub>2</sub> и закрытом вентиле ДР<sub>1</sub>. При всех операциях происходит запись давления с помощью тензометрических датчиков Д<sub>1</sub> и Д<sub>2</sub> типа ПД-100, сигналы от

датчиков передавались на тензолaborаторию ZETLAB ZET 058 и далее в ноутбук.



а)

б)

а) гидро-кинематическая схема; б) общий вид

Рисунок 1 – Лабораторный стенда манипулятора с рекуперацией энергии

Предварительные испытания показали, что энергосберегающий гидропривод механизма подъема стрелы манипулятора может снижать динамические нагрузки в 1.4-1.5 раза и возвращать в гидросистему около 30% энергии опускания груза.

#### Список литературы

1. Пат. № 2 652 596 РФ, МПК b66c13 / 42, Гидравлический привод подъемного механизма стрелы манипулятора / П.И. Попиков, В.А. Зеликов, К.А. Меняйлов, И.В. Четверикова, Д.Н. Родионов; заявитель и патентообладатель «Воронежский ГЛТУ имени М.Ф. Морозова»; заявка 09.01.2017; опубл. 27.04.2018.

2. Глушков С.П. Моделирование рабочих процессов энергосберегающего гидропривода механизма подъема лесного манипулятора / С.П. Глушков, А.Т. Рыбак, П.И. Попиков, Д.С. Богданов, А.В. Конюхов, В.И. Усков // Лесотехнический журнал. – 2021. – Т.11. – № 4 (44). – С. 88–99. – Библиогр.: с. 96–98 (13 назв.). – DOI:10.34220/issn.2222-7962/2021.4/8.